Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Деревья решений»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: на практике сравнить работу нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревья решений.

Результаты работы программы:

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	Roc-Auc
Random Forest	0,8810	0,4771	0,5841	0,5252	0,8058
CatBoost	0,8478	0,3946	0,6573	0,4931	0,8115
XGBoost	0,8515	0,3993	0,6304	0,4889	0,8029
AdaBoost	0,8369	0,3685	0,6282	0,4645	0,7984
Decision Tree	0,8314	0,3599	0,6379	0,4602	0,7921

Best model by F1-score: Random Forest (0.5252)

Top 15 features by importance (Random Forest):
numeric__euribor3m 0.139965
numeric__age 0.101558
numeric__nr.employed 0.098691
numeric__emp.var.rate 0.067271
numeric__campaign 0.056090
numeric__cons.conf.idx 0.040759
numeric__cons.price.idx 0.031944
numeric__pdays 0.024818
categorical__poutcome_success 0.016816
categorical__housing_no 0.015097
categorical__housing_yes 0.015080
categorical__contact_telephone 0.014788
categorical__month_may 0.014714
numeric__previous 0.014602
categorical__education_university.degree 0.014233

Confusion matrices:

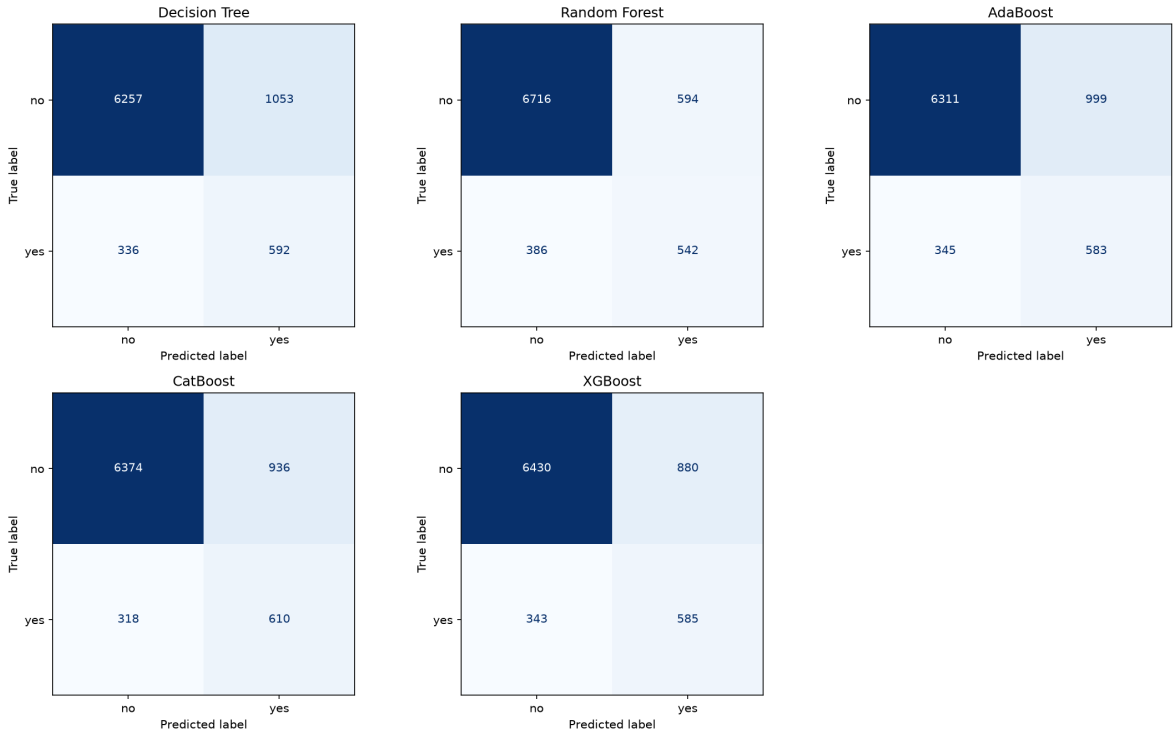
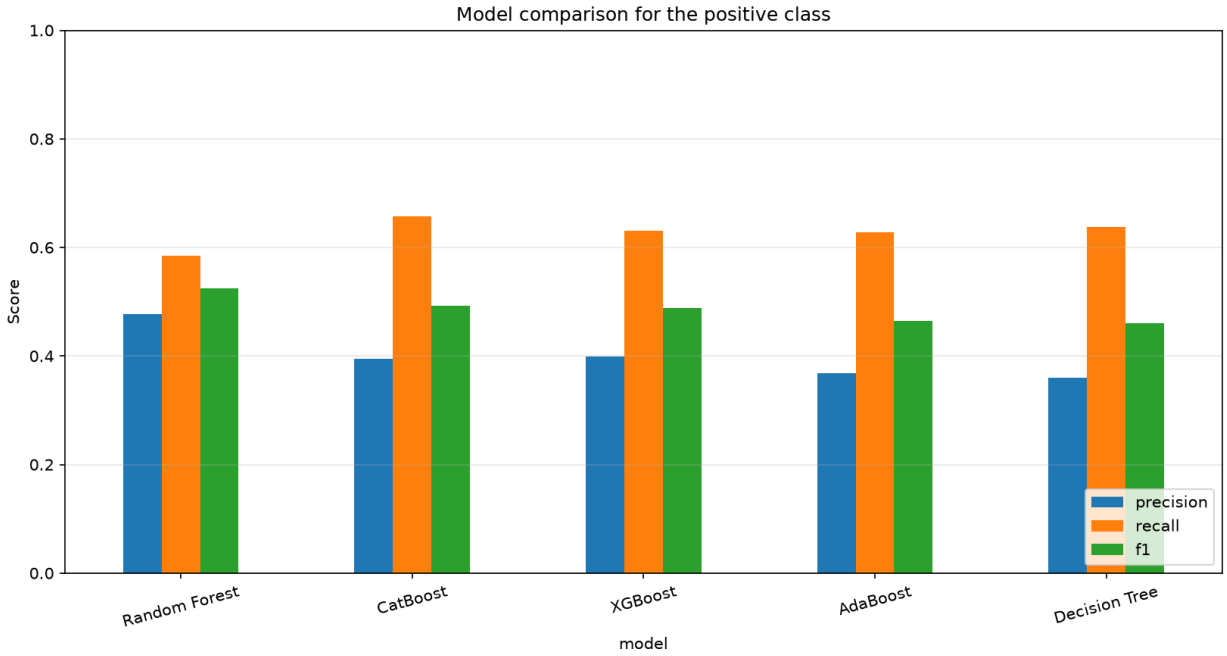


График сравнения моделей:



Анализ результатов:

Случайный лес — лучший по F1-score

Random Forest показал лучший баланс между точностью и полнотой: F1 = 0,5252, precision = 0,4771, accuracy = 0,8810. Он же чаще всех

оказывается прав в целом, хотя и уступает бустингам по recall. Это лучший выбор, если решение принимается по порогу 0,5 и важно минимизировать суммарное число ошибок обоих типов.

CatBoost — лучший по полноте и ROC-AUC
CatBoost находит 65,7% всех клиентов, которые действительно подпишутся (recall = 0,6573), и имеет максимальный ROC-AUC = 0,8115. Это лучший вариант, если пропуск потенциального клиента дороже лишнего звонка. Плата за это — самая низкая precision (0,3946): примерно 60% срабатываний оказываются ложноположительными.

XGBoost — близок к CatBoost
XGBoost занимает промежуточное положение: recall = 0,6304, F1 = 0,4889, ROC-AUC = 0,8029. По качеству он практически не уступает CatBoost, но требует чуть больше времени на обучение.

AdaBoost — слабее градиентного бустинга
AdaBoost заметно проигрывает и по F1 (0,4645), и по ROC-AUC (0,7984), а обучается дольше всех — 14,4 с. Классический AdaBoost с весами объектов чувствителен к шуму и выбросам, которых в маркетинговых данных много.

Одиночное дерево — самое быстрое, но самое слабое
Дерево обучается за 0,35 с и даёт приемлемый recall (0,6379), но худшие precision (0,3599), F1 (0,4602) и ROC-AUC (0,7921). Его основная ценность — интерпретируемость и скорость, а не качество.

Вывод: на практике было проведено сравнение работы нескольких алгоритмов одиночного дерева решений, случайного леса и бустинга для деревья решений.